応用情報技術者試験　テクノロジ系　No.8

情報メディア

マルチメディア技術・マルチメディア応用

目次

1. 8-1 マルチメディア技術（57語）
2. 8-2 マルチメディア応用（43語）
3. まとめ

8-1 マルチメディア技術 まとめ表

主な形式		
形式	種類	圧縮
PNG・GIF	静止画	可逆
JPEG	静止画	非可逆
MPEG-2・H.264・H.265	動画	非可逆
MP3・AAC	音声	非可逆

8-1 マルチメディア技術 データ量と形式

画像のデータ量
Image Data Size

横の画素数×縦の画素数×1画素のビット数

例 1,920×1,080画素・24ビットで約6Mバイト

音声のデータ量
Audio Data Size

標本化周波数×量子化ビット数×チャンネル数×秒数

可逆圧縮・非可逆圧縮
Lossless / Lossy Compression

可逆は元に完全に戻せる圧縮、非可逆は戻らないが大きく小さくできる圧縮

JPEG
じぇいぺぐ / Joint Photographic Experts Group

写真向けの非可逆圧縮の静止画形式

Joint＝合同の／Photographic＝写真の／Experts Group＝専門家の会

MPEG
えむぺぐ / Moving Picture Experts Group

動画と音声を圧縮する国際規格

ポイント フレーム間の差分だけを記録して小さくする

Moving Picture＝動画／Experts Group＝専門家の会

H.264・H.265
HEVC

動画の圧縮規格。H.265はH.264の約2倍の圧縮効率で、4K・8K放送に使う

8-1 マルチメディア技術 データ量と形式・静止画（発展）

PCM
ぴーしーえむ / Pulse Code Modulation

アナログ音声を標本化・量子化・符号化してディジタルにする方式

Pulse＝パルス／Code＝符号／Modulation＝変調

ビットレート
Bit Rate

1秒あたりのデータ量

例 映像の配信は数Mbps

ベクタ形式・ラスタ形式
Vector / Raster

ベクタは図形を数式で表し拡大しても粗くならない。ラスタは画素の並びで表す

フレームレート
Frame Rate

動画で1秒間に表示するコマ（フレーム）の数

ポイント 単位はfps

色の表現
Color Model

光の三原色RGB（加法混色・画面）と、色の三原色CMY（減法混色・印刷）。印刷ではK（黒）を加えたCMYKを使う

BMP
びっとまっぷ / Bitmap

画素の情報を圧縮せずに記録する静止画の形式

8-1 マルチメディア技術 静止画（発展）

GIF
じふ / Graphics Interchange Format

256色までの可逆圧縮の形式

ポイント 簡単なアニメーションや透過ができる

Graphics＝画像／Interchange＝交換用の／Format＝形式

PNG
ぴんぐ / Portable Network Graphics

フルカラーを扱える可逆圧縮の形式

ポイント 透過ができる

Portable＝持ち運べる／Network＝ネットワーク／Graphics＝画像

TIFF
ていふ / Tagged Image File Format

タグで色々な情報を持てる画像の形式

ポイント 印刷やスキャナで使う

WebP
うぇっぴー

Web向けに作られた、小さくできる画像の形式

ポイント 可逆・非可逆の両方に対応

RAW形式
RAW Format

カメラのセンサの情報をほぼそのまま記録した形式

ポイント 後で細かく調整できる

画素数・解像度
Pixels / Resolution

画像を作る点の数と、点の細かさ

ポイント dpiは1インチあたりの点の数

8-1 マルチメディア技術 静止画（発展）

色深度
Color Depth

1画素で表せる色の数を決めるビット数

ポイント 24ビットなら約1,677万色

階調
Gradation

明るさや色の段階の数

アルファチャンネル
Alpha Channel

画素ごとの透明度の情報

HDR
えいちでぃーあーる / High Dynamic Range

明るい所から暗い所まで、広い範囲を表現できる技術

High＝広い／Dynamic Range＝明暗の幅

色空間
Color Space

色を数値で表すための範囲と方式

ポイント sRGBなど

YUV
YCbCr

明るさ（Y）と色の差（U・V）で色を表す方式

ポイント 人の目は明るさに敏感なので、色の情報を減らして圧縮できる

8-1 マルチメディア技術 静止画（発展）・動画（発展）

DCT
でぃーしーてぃー / Discrete Cosine Transform

画像を周波数の成分に分ける計算

ポイント JPEGで細かい成分を削って圧縮する

Discrete＝離散的な／Cosine＝余弦／Transform＝変換

エイリアシング・アンチエイリアシング
Aliasing / Anti-aliasing

斜めの線がギザギザに見えることと、それをなめらかに見せる処理

ディザリング
Dithering

少ない色の点を並べて、中間の色があるように見せる技術

フレーム
Frame

動画を作る1枚1枚の静止画

フレーム間予測
Inter-frame Prediction

前後のフレームとの違いだけを記録して、動画を小さくする方法

ポイント Iフレーム・Pフレーム・Bフレーム

MPEG-1・MPEG-2・MPEG-4
MPEG Standards

MPEG-1はVideo CD、MPEG-2はDVD・ディジタル放送、MPEG-4はネット配信や携帯向け

8-1 マルチメディア技術 動画（発展）

コーデック
Codec

映像や音声を圧縮（符号化）・伸張（復号）する方式やソフト

Coder＝符号化器／Decoder＝復号器

コンテナフォーマット
Container Format

映像・音声・字幕などをまとめて1つのファイルにする形式

例 MP4

4K・8K
4K / 8K

横の画素数が約4,000、約8,000の高精細な映像

インタレース・プログレッシブ
Interlace / Progressive

1行おきに2回に分けて表示する方式と、1回で全部の行を表示する方式

可変ビットレート
VBR / Variable Bit Rate

場面の複雑さに合わせて、1秒あたりのデータ量を変える方式

アダプティブストリーミング
Adaptive Streaming

通信の速さに合わせて、配信する映像の画質を自動で切り替える方式

8-1 マルチメディア技術 音声（発展）

標本化周波数
Sampling Frequency

1秒間に何回音の大きさを測るか

ポイント CDは44.1kHz

量子化ビット数
Quantization Bits

測った値を何段階で表すか

ポイント CDは16ビット（65,536段階）

AAC
えーえーしー / Advanced Audio Coding

MP3より効率のよい音声の圧縮形式

Advanced＝進んだ／Audio＝音声／Coding＝符号化

FLAC
ふらっく / Free Lossless Audio Codec

可逆圧縮の音声形式

ポイント 音質を落とさずに小さくできる

サラウンド
Surround Sound

複数のスピーカーで、周りから音が聞こえるようにする方式

ポイント 5.1chなど

音声合成
Speech Synthesis

文字から人の声を作る技術

8-1 マルチメディア技術 音声（発展）・情報の保護（発展）

ノイズキャンセリング
Noise Canceling

周りの雑音と逆の波の音を出して、雑音を打ち消す技術

音のマスキング効果
Auditory Masking

大きな音があると、近くの小さな音が聞こえなくなる性質

ポイント MP3などで聞こえない音を省くのに使う

DRM
でぃーあーるえむ / Digital Rights Management

音楽や映像の不正なコピーを防ぐ技術

Digital＝ディジタル／Rights＝権利／Management＝管理

電子透かし
Digital Watermark

画像や音声に、見えない（聞こえない）情報を埋め込む技術

ポイント 著作権者の表示や不正コピーの追跡に使う

CPRM
しーぴーあーるえむ / Content Protection for Recordable Media

放送を録画したDVDなどのコピーを制限するしくみ

HDCP
えいちでぃーしーぴー / High-bandwidth Digital Content Protection

HDMIなどで送る映像を暗号化して、不正な録画を防ぐしくみ

8-1 マルチメディア技術 文字とデータ

文字コードとフォント
Character Code and Font

文字の番号と、その形のデータ

アウトラインフォント・ビットマップフォント
Outline / Bitmap Font

輪郭を数式で表すので拡大しても粗くならないフォントと、点の集まりで表すフォント

プロポーショナルフォント
Proportional Font

文字ごとに幅が違うフォント

ポイント 等幅フォントはすべて同じ幅

圧縮率
Compression Ratio

圧縮した後のデータ量と元のデータ量の比

ZIP
じっぷ

ファイルをまとめて可逆圧縮する形式

メタデータ
Metadata

データについての情報

例 写真の撮影日時や場所（Exif）

8-1 マルチメディア技術 文字とデータ

Exif
いぐじふ / Exchangeable image file format

写真に撮影の条件や位置などを記録する規格

ポイント 位置情報の公開に注意

電子書籍の形式
EPUB

画面の大きさに合わせて文字を流し込める電子書籍の形式

PDF
ぴーでぃーえふ / Portable Document Format

どの環境でも同じ見た目で表示できる文書の形式

Portable＝持ち運べる／Document＝文書／Format＝形式

8-2 マルチメディア応用 表現の技術

CG
しーじー / Computer Graphics

コンピュータで作る画像や映像

Computer=コンピュータ／Graphics=画像

レンダリング
Rendering

3Dのデータから、光や影を計算して画像を作る処理

レイトレーシング
Ray Tracing

光の道筋を追いかけて、反射や屈折をリアルに描く方法

モーフィング
Morphing

ある画像から別の画像へ、なめらかに変形させる技術

モーションキャプチャ
Motion Capture

人の動きをセンサやカメラで読み取り、データにする技術

AR・VR・MR
Augmented / Virtual / Mixed Reality

ARは現実に情報を重ねる拡張現実、VRは仮想空間に入り込む仮想現実、MRは現実と仮想を融合させる複合現実

Augmented=拡張された／Virtual=仮想の／Mixed=混ぜた／Reality=現実

8-2 マルチメディア応用 表現の技術・CGと立体（発展）

メタバース
Metaverse

多くの人が参加できるネット上の3次元の仮想空間

ストリーミング
Streaming

受け取りながら同時に再生する配信方式

3次元CG
3D CG

立体のデータから画像を作るCG

モデリング
Modeling

物の形を3次元のデータで作ること

ポイント ワイヤーフレーム・サーフェス・ソリッドモデル

ワイヤーフレームモデル
Wireframe Model

線だけで形を表すモデル

サーフェスモデル
Surface Model

面で形を表すモデル

8-2 マルチメディア応用 CGと立体（発展）

ソリッドモデル
Solid Model

中身の詰まった立体として形を表すモデル

ポイント 体積や重さを計算できる

ポリゴン
Polygon

立体の表面を作る小さな多角形（三角形など）

テクスチャマッピング
Texture Mapping

立体の表面に画像を貼り付けて、質感を出す技術

シェーディング
Shading

光の当たり方に合わせて、面に陰影を付ける処理

隠面消去
Hidden Surface Removal

手前の物に隠れて見えない面を描かないようにする処理

ポイント Zバッファ法など

ラジオシティ法
Radiosity

物どうしで光が反射し合う様子を計算して、やわらかな明るさを表す方法

8-2 マルチメディア応用 CGと立体（発展）・応用（発展）

メタボール
Metaball

球などを溶け合わせるようにつないで、なめらかな形を作る方法

3Dスキャナ
3D Scanner

物の形を読み取って3次元のデータにする装置

ボリュームレンダリング
Volume Rendering

CTなどの立体のデータの中身を、透かして見せる表示方法

フォトリアリスティック
Photorealistic

写真のように本物そっくりに描くこと

フォトグラメトリ
Photogrammetry

たくさんの写真から3次元のモデルを作る技術

バーチャルリアリティの要素
Elements of VR

没入感・対話性・自己投射性

8-2 マルチメディア応用 応用（発展）

ヘッドマウントディスプレイ
HMD / Head Mounted Display

頭にかぶって目の前に映像を表示する装置

ディジタルサイネージ
Digital Signage

店や駅などで、ディスプレイに広告や案内を表示するしくみ

ホログラム
Hologram

光の干渉を使って立体の像を記録・再生する技術

360度動画
360-degree Video

周り全体を撮影し、見る向きを自由に変えられる動画

プロジェクションマッピング
Projection Mapping

建物などの立体物に、形に合わせた映像を映す技術

動画配信サービス
Video Streaming Service

ネットで映画などの動画を配信するサービス

ポイント 定額制（サブスクリプション）が多い

8-2 マルチメディア応用 応用（発展）・体験と応用

ライブ配信
Live Streaming

撮影している映像をその場で配信すること

アバター
Avatar

仮想空間などで利用者の分身として表示されるキャラクター

ゲーミフィケーション
Gamification

ゲームの要素（得点・ランキングなど）を、学習や仕事に取り入れて意欲を高めること

eラーニング
e-Learning

ネットやパソコンを使って学ぶ方法

ポイント 自分のペースで学べる

マルチメディアオーサリング
Multimedia Authoring

文字・画像・音声・動画を組み合わせて作品を作ること

ハプティクス
Haptics

振動や力で、触った感覚を伝える技術

8-2 マルチメディア応用 体験と応用

立体音響
Spatial Audio

音がいろいろな方向から聞こえるように感じさせる技術

フォトレタッチ
Photo Retouching

写真の色や明るさを直したり、不要な物を消したりすること

顔認識
Face Recognition

画像の中の顔を見つけ、誰かを判断する技術

モーションキャプチャの応用
Motion Capture Applications

映画やゲームのキャラクターに、人の動きを取り込むこと

画像認識
Image Recognition

画像に何が写っているかをコンピュータが判断する技術

生成AIによる画像・動画の生成
AI-generated Media

文章の指示から画像や動画を作ること

ポイント 著作権やディープフェイクに注意が必要

8-2 マルチメディア応用 体験と応用

遠隔会議の映像技術
Video Conferencing

映像と音声を圧縮して送り、離れた所と会議をする技術

まとめ（1/2） この分野で覚える用語

小分類	用語
8-1 マルチメディア技術	画像のデータ量・音声のデータ量・可逆圧縮・非可逆圧縮・JPEG・MPEG・H.264・H.265・PCM・フレームレート・ビットレート・色の表現・ベクタ形式・ラスタ形式・BMP・GIF・PNG・TIFF・WebP・RAW形式・画素数・解像度・色深度・階調・アルファチャンネル・HDR・色空間・YUV・DCT・エイリアシング・アンチエイリアシング・ディザリング・フレーム・フレーム間予測・MPEG-1・MPEG-2・MPEG-4・コーデック・コンテナフォーマット・4K・8K・インタレース・プログレッシブ・可変ビットレート・アダプティブストリーミング・標本化周波数・量子化ビット数・AAC・FLAC・サラウンド・音声合成・ノイズキャンセリング・音のマスキング効果・DRM・電子透かし・CPRM・HDCP・文字コードとフォント・アウトラインフォント・ビットマップフォント・プロポーショナルフォント・圧縮率・ZIP・メタデータ・Exif・PDF・電子書籍の形式

まとめ(2/2) この分野で覚える用語

小分類	用語
8-2 マルチメディア応用	CG・レンダリング・レイトレーシング・モーフィング・モーションキャプチャ・AR・VR・MR・メタバース・ストリーミング・3次元CG・モデリング・ワイヤーフレームモデル・サーフェスモデル・ソリッドモデル・ポリゴン・テクスチャマッピング・シェーディング・隠面消去・ラジオシティ法・メタボール・フォトリアリスティック・3Dスキャナ・フォトグラメトリ・ボリュームレンダリング・バーチャルリアリティの要素・ヘッドマウントディスプレイ・360度動画・ディジタルサイネージ・プロジェクションマッピング・ホログラム・動画配信サービス・ライブ配信・アバター・ゲーミフィケーション・eラーニング・マルチメディアオーサリング・ハプティクス・立体音響・モーションキャプチャの応用・フォトレタッチ・画像認識・顔認識・生成AIによる画像・動画の生成・遠隔会議の映像技術